



Analista de Tecnologia da Informação / Área: Infraestrutura de TI e Redes de Computadores

Prezado(a) Candidato(a),

Para assegurar a tranquilidade no ambiente de prova, a eficiência da fiscalização e a segurança no processo de avaliação, lembramos a indispensável obediência aos itens do Edital e aos que seguem:

01. Deixe sobre a carteira **APENAS caneta esferográfica de tubo transparente e documento de identidade**. Os demais pertences devem ser colocados embaixo da carteira, em saco entregue para tal fim. Os **celulares devem ser desligados**, antes de guardados. O candidato que for apanhado portando celular será automaticamente eliminado do certame.
02. Anote o seu número de inscrição e o número da sala no espaço reservado neste Caderno de Questões.
03. Antes de iniciar a resolução das 50 (cinquenta) questões, verifique se o Caderno está completo. Qualquer reclamação de defeito no Caderno deverá ser feita nos primeiros 30 (trinta) minutos após o início da prova.
04. Ao receber a Folha Resposta, confira os dados do cabeçalho. Havendo necessidade de correção de algum dado, chame o fiscal. Não use corretivo nem rasure a Folha Resposta.
05. A prova tem duração de **4 (quatro) horas** e o tempo mínimo de permanência em sala de prova é de **1 (uma) hora**.
06. É terminantemente proibida a cópia do gabarito, conforme subitem 13.16 do Edital.
07. A Folha Resposta do candidato será disponibilizada em sua área individual na data estabelecida no Cronograma de Atividades.
08. Ao terminar a prova, não esqueça de assinar a Ata de Aplicação e a Folha Resposta, no campo destinado à assinatura, e de entregar o Caderno de Questões e a Folha Resposta ao fiscal de sala.

Atenção! Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala simultaneamente e após a assinatura da Ata de Aplicação.

Boa prova!

Fortaleza, 19 de janeiro de 2025.

Inscrição

Sala

01 Às vezes a gente não se dá conta, mas o mal-estar fica ali, triangulando entre cérebro,
02 estômago e boca: quer dizer que falamos errado? O idioma que aprendemos no berço não passa de
03 uma versão bastarda de certa língua para sempre estrangeira?

04 Me refiro ao estrago que a brigada de guardiães da "norma curta" faz à nossa autoestima
05 cultural e à qualidade do ensino de português em nossas escolas.

06 Para as patrulhas da norma-padrão, armadas de canetas vermelhas, o português brasileiro é um
07 coitado sem modos e cheio de vícios que não consegue largar, por mais cascudos que a gente
08 aplique em sua cabeça dura.

09 Usar "a gente" no lugar de "nós", como fiz na primeira linha da coluna e voltei a fazer na frase
10 anterior, é um dos sinais da suposta deterioração da língua que esses puristas extemporâneos
11 (século 21, oi!) gostam de apontar.

12 Na vida real, a gente adora falar "a gente". Sim, a gente briga, diz tanta coisa que não quer
13 dizer, mas "a gente" é uma coisa que a gente quase sempre quer dizer. Porque a gente não tem cara
14 de babaca — ou tem?

15 Verdade que, quando está escrevendo, a gente costuma se policiar. Ninguém quer perder ponto
16 na prova, caramba. Às vezes escapa um "a gente" escrito, mas não era pra escapar. A gente sabe
17 que no fundo está errado, que isso de "a gente" é um troço informal, tipo uma gíria, que não cabe
18 na norma culta, certo?

19 Errado. Ou melhor, a carga de informalidade de "a gente" é obviamente maior que a de "nós".
20 O que não faz sentido é tentar expulsar da norma culta tudo o que é informal, como se só coubesse
21 nela o livresco, o empertigado, o que fica distante da fala e se mete arranhando por ouvidos e
22 almas (...)

RODRIGUES, Sérgio. A gente é a língua que a gente fala. Folha de São Paulo. 16/03/2022. Disponível em:
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/sergio-rodrigues/2022/03/a-gente-e-a-lingua-que-a-gente-fala.shtml>

01. No primeiro parágrafo do texto, o termo “versão bastarda” (linha 03) refere-se ao:

- A) português culto.
- B) português europeu.
- C) português brasileiro.
- D) português não-padrão.

02. O uso do pronome destacado na frase: "**Me** refiro ao estrago que a brigada de guardiães da 'norma curta'" (linha 04) constitui:

- A) expressão da insubmissão do autor à rigidez dos puristas.
- B) inadequação gramatical injustificável em qualquer texto escrito.
- C) evidência de desconhecimento da norma gramatical estabelecida no Brasil.
- D) emprego condenável, mesmo no registro informal do português falado no Brasil.

03. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o termo “norma curta” (linha 04) é utilizado para:

- A) fazer alusão aos chamados vícios de linguagem.
- B) referir-se à norma utilizada por falantes escolarizados.
- C) criticar a utilização de termos informais na escrita padrão.
- D) ironizar a inflexibilidade de determinado padrão linguístico.

04. A partir da leitura do segundo parágrafo, podemos inferir que o autor:

- A) mostra que a deterioração da língua não é um fato evidente.
- B) explica seu gosto pelos usos informais da língua portuguesa.
- C) faz uma crítica à qualidade do ensino de língua portuguesa.
- D) defende a valorização da nossa cultura em detrimento de outras.

05. Como o uso do "a gente", comentado no trecho: "Usar 'a gente' no lugar de 'nós' (...) é um dos sinais da suposta deterioração da língua..." (linhas 09-10), constitui também sinal da suposta deterioração da língua empregar:
- A) a próclise em início de frase, como em "me refiro ao estrago..." (linha 04).
 - B) o pronome "esses" (linha 10) no lugar de "estes".
 - C) "porque", junto e sem acento em frase interrogativa, como ocorre na (linha 13).
 - D) a preposição "por" com verbo transitivo direto, como em "arranhando por ouvidos e almas" (linhas 21-22).
06. No trecho "A gente sabe que no fundo está errado, que **isso** de 'a gente' é um troço informal" (linhas 16-17), o termo em destaque tem a função de:
- A) retomar algo dito anteriormente.
 - B) dar ênfase à expressão "a gente".
 - C) substituir a primeira frase do período.
 - D) fazer referência ao contexto situacional.
07. No trecho "como se só coubesse nela o **livresco**" (linhas 20-21), o sufixo é utilizado em "livresco" para expressar o sentido de:
- A) interesse.
 - B) referência.
 - C) capacidade.
 - D) agentividade.
08. Assinale a alternativa em que a função sintática do termo destacado está indicada corretamente.
- A) "que não consegue largar" (linha 07) – sujeito.
 - B) "Às vezes escapa um 'a gente' escrito" (linha 16) – objeto direto.
 - C) "O que não faz sentido é tentar expulsar..." (linha 20) – objeto direto.
 - D) "como se só coubesse nela o livresco," (linhas 20-21) – sujeito.
09. Assinale a alternativa que reescreve corretamente, em registro formal escrito, o trecho do texto indicado.
- A) "a gente não se dá conta" (linha 01) / *nós não damos conta*.
 - B) "...que a gente aplique em sua cabeça dura" (linhas 07-08) / *que nós aplicamos em sua cabeça dura*.
 - C) "a gente quase sempre quer dizer" (linha 13) / *nós quase sempre queremos dizermos*.
 - D) "a gente costuma se policiar" (linha 15) / *nós costumamos policiar-nos*.
10. Ao defender o uso de "a gente", o autor utiliza recursos diversificados em sua argumentação. Assinale a alternativa que avalia corretamente os recursos persuasivos utilizados no texto.
- A) formas rejeitadas pela norma-padrão são utilizadas como estratégia para aproximar-se do leitor.
 - B) as construções metafóricas do texto visam deixar o leitor confuso com o fim de manipulá-lo.
 - C) termos bélicos como "brigada" e "armados" consiste em estratégia de ameaça aos puristas.
 - D) a interlocução direta com o leitor é um recurso usado para provocar constrangimento.

Prova 2 - Legislação

10 questões

01. Segundo o disposto na Lei nº 14.133/21, são modalidades de licitação:

- A) credenciamento, concurso, leilão.
- B) leilão, diálogo competitivo, pregão.
- C) concorrência, tomada de preços, convite.
- D) registro de preços, pré-qualificação, convite.

- 02.** Segundo a Lei nº 14.133/2021, que dispõe sobre diferentes modalidades de licitação, assinale a alternativa correta quanto às modalidades apresentadas e suas características.
- A) O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento poderá ser o de menor preço ou o de maior desconto.
 - B) O leilão exige fase de habilitação e registro cadastral prévio dos licitantes além de homologação quando concluídas as fases de lance, devendo ser efetivado o pagamento pelo licitante vencedor, na forma definida no edital.
 - C) O concurso é a modalidade de licitação obrigatória para contratações cujo objeto envolva inovação tecnológica ou técnica; impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem adaptação de soluções disponíveis no mercado; e, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela Administração.
 - D) A ata de registro de preços é a modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais podendo ser utilizada para a realização de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser de técnica e preço.
- 03.** Nos termos do Art. 2º, parágrafo único, alínea c, do Estatuto da Universidade Federal do Ceará, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, conforme Parecer nº 62/99, da Câmara de Educação Superior e atualizado pelo Provimento no 01/CONSUNI, de 23 de agosto de 2023, assinale a alternativa que se refere à autonomia de gestão patrimonial e financeira da UFC.
- A) Firmar contratos, acordos, convênios e instrumentos similares.
 - B) Realizar os processos de escolha de reitor, vice-reitor, diretores e vice-diretores de unidades acadêmicas, de acordo com a legislação em vigor.
 - C) Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos, conforme dispositivos institucionais.
 - D) Estabelecer critérios e normas a serem observados pelos corpos docente, discente, técnico-administrativo, bem como definir as sanções a que estão sujeitos os seus membros.
- 04.** O Brasil é organizado político-administrativamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Todos com competências delimitadas, nos termos da Constituição Federal de 1988. É competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios o disposto somente na alternativa:
- A) explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado.
 - B) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
 - C) organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
 - D) instituir, mediante lei complementar, regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.
- 05.** Patrícia, servidora pública da UFC, recebeu de sua chefia imediata a determinação para aprimorar o sistema de proteção de dados pessoais sensíveis. Sem entender a determinação da sua chefia, resolveu consultar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que considera como dado pessoal sensível:
- A) informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.
 - B) conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico.
 - C) dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.
 - D) dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.

06. Conforme preconiza o Decreto nº 1.171/94, que aprovou o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a pena aplicável pela Comissão de Ética, que constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do servidor público faltoso, é:
- A) censura.
 - B) exoneração.
 - C) advertência.
 - D) suspensão com perda de vencimentos.
07. Segundo o disposto no Estatuto da UFC, assinale a alternativa correta no que concerne somente às competências do Conselho Universitário.
- A) Aprovar os planos de cursos de graduação e de pós-graduação.
 - B) Superintender e coordenar, em nível superior ao da Administração Acadêmica, as atividades universitárias de ensino, pesquisa e extensão.
 - C) Homologar as decisões dos Conselhos de Centro e dos Conselhos Departamentais relativas à transferência, para a Universidade Federal do Ceará, de professores pertencentes a outras instituições de ensino superior mantidas pela União, exigindo-se votação de 2/3 (dois terços) quando se tratar de professor titular.
 - D) Fixar normas complementares às do Regimento Geral sobre o processo seletivo, currículos e programas, matrícula, transferência, avaliação do rendimento escolar, revalidação de diplomas estrangeiros, aproveitamento de estudos, regime de pesquisa e extensão, além de outras que se incluam no âmbito de sua competência.
08. Para fins da aplicação do disposto no Art. 2º da Lei nº 14.681/2023, pode-se afirmar que:
- A) o bem-estar no trabalho é o estabelecimento de relações interpessoais no trabalho com foco na mediação e na harmonia entre o profissional e seus pares e entre o profissional e seus superiores e subordinados.
 - B) a proposta de saúde integral objetiva estabelecimento de plano organizacional que desenvolva ações para educação e para inclusão social dos trabalhadores com deficiência e que lhes garanta as condições de trabalho essenciais às necessidades laborais.
 - C) a Política de Bem-Estar e Qualidade de Vida no Trabalho será realizada para a promoção dos indicadores de gestão e instrumentos de avaliação das metas pactuadas.
 - D) a qualidade de vida no trabalho é conjunto de normas, diretrizes e práticas que integram as condições, a organização, os processos de trabalho, as práticas de gestão e as relações socioprofissionais, com a finalidade de alinhar as necessidades e o bem-estar dos servidores à missão institucional.
09. Samantha é servidora estável ocupante de cargo de nível médio do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE) com jornada diária de 6 (seis) horas e 30 (trinta) horas semanais. Fez concurso para docente na Universidade Federal do Ceará com jornada de 20 (vinte) horas semanais. Sobre a situação, pode-se afirmar que:
- A) a acumulação dos cargos é lícita, desde que haja compatibilidade de horário.
 - B) a acumulação é ilícita e, provada a má-fé da servidora, será aplicada a pena de demissão.
 - C) a acumulação dos cargos é ilícita e, constatada, será oportunizado à servidora, no prazo improrrogável de trinta dias, a opção por um dos cargos, sob pena de instauração de processo administrativo disciplinar.
 - D) a servidora, para que haja a continuidade do tempo de serviço público, deverá tomar posse no cargo de docente cumulativamente com o cargo de nível médio e só após poderá pedir exoneração deste último.
10. Segundo o disposto na Lei nº 8.112/90, são formas simultaneamente de provimento e de vacância de cargo público:
- A) promoção e readaptação.
 - B) ascensão e transferência.
 - C) nomeação e aposentadoria.
 - D) nomeação e posse em outro cargo inacumulável.

01. Os microsserviços são uma abordagem arquitetural que visa a construção de aplicações modulares, resilientes e escaláveis. Sobre essa arquitetura, analise as afirmações a seguir.
- I. Os microsserviços representam componentes de software independentes, com responsabilidades bem definidas e que se comunicam através de interfaces leves, como APIs REST ou mensagens.
 - II. A adoção de microsserviços permite a escalabilidade individual dos componentes, facilitando a implantação contínua e o gerenciamento de atualizações.
 - III. Os microsserviços são desenvolvidos e implantados de forma monolítica, compartilhando recursos como banco de dados e sistema de arquivos.
 - IV. A orquestração de múltiplos microsserviços é uma tarefa que exige maior complexidade, geralmente realizada por plataformas como Kubernetes ou Docker Swarm.

Assinale a alternativa que contém, exclusivamente, afirmações corretas.

- A) I e II apenas.
 - B) II e III apenas.
 - C) I, II e IV apenas.
 - D) I, II, III e IV.
02. Qual das seguintes tecnologias é amplamente utilizada para a virtualização de hardware e execução de múltiplas máquinas virtuais em um único host físico?
- A) Hypervisor.
 - B) Kubernetes.
 - C) Ansible.
 - D) Docker.

03. Considere o seguinte código de configuração de um servidor HAProxy:

```
frontend mysql
  mode tcp
  bind :3306
  default_backend mysql_servers
```

```
backend mysql_servers
  mode tcp
  balance leastconn
  server s1 192.168.0.10:3306
  server s2 192.168.0.11:3306
```

Qual das alternativas abaixo melhor descreve a função do algoritmo de balanceamento de carga descrito nesta configuração?

- A) O algoritmo de balanceamento de carga envia conexões para o servidor que responde mais rápido.
- B) O algoritmo de balanceamento de carga distribui as conexões de acordo com o tempo de vida das sessões.
- C) O algoritmo de balanceamento de carga distribui as conexões igualmente entre os servidores disponíveis.
- D) O algoritmo de balanceamento de carga envia a próxima conexão para o servidor com menos conexões ativas no momento.

- 04.** No contexto da Infraestrutura como Código (IaC), uma objeção comum é a ideia de que é melhor construir a infraestrutura primeiro e automatizá-la posteriormente. Qual é a principal razão pela qual essa abordagem é considerada inadequada?
- A) A automação é uma etapa essencial no processo de entrega contínua e deve ser implementada desde o início, permitindo entregas mais rápidas, testes automatizados e facilitando correções e reconstruções quando necessário.
 - B) A automação desempenha um papel crucial na entrega contínua, sendo fundamental implementá-la desde o começo para acelerar entregas, possibilitar testes manuais e simplificar ajustes e reconstruções sempre que necessário.
 - C) A automação é um processo complexo e caro, e deve ser considerada apenas depois que a infraestrutura estiver totalmente construída e estabilizada.
 - D) A automação é uma etapa opcional e pode ser adicionada mais tarde, pois não afeta significativamente o desempenho ou a confiabilidade do sistema.
- 05.** No contexto de DevOps, os pipelines CI/CD desempenham um papel fundamental. Analise as afirmações a seguir sobre os pipelines CI/CD:
- I. O pipeline de Integração Contínua (CI) automatiza a compilação, teste e empacotamento do código-fonte.
 - II. O pipeline de Entrega Contínua (CD) é responsável pela implantação automática do software em ambientes de produção.
 - III. Os pipelines CI/CD promovem a entrega rápida e confiável de software, reduzindo os riscos de erros humanos.
 - IV. A ferramenta GitLab CI é comumente utilizada para implementar pipelines CI/CD.
- Assinale a alternativa que contém, exclusivamente, afirmações corretas.
- A) I e III apenas.
 - B) II e IV apenas.
 - C) I, III e IV apenas.
 - D) I, II, III e IV.
- 06.** Quais são os principais benefícios da adoção da Infraestrutura como Código (IaC) para gerenciar infraestruturas dinâmicas? Analise as afirmações a seguir e indique se são verdadeiras (V) ou falsas (F).
- () Permitir que os usuários da infraestrutura obtenham os recursos de que precisam, no momento em que precisam.
 - () Criar sistemas confiáveis, seguros e com boa relação custo-benefício.
 - () Tornar invisíveis os controles de governança, segurança e conformidade.
 - () Reduzir o esforço e o risco de fazer mudanças na infraestrutura.
 - () Fornecer ferramentas comuns para desenvolvimento, operações e outros stakeholders.
 - () Melhorar a velocidade na identificação e resolução de falhas.
- A sequência correta é:
- A) V, V, F, V, V, V
 - B) V, V, V, V, V, V
 - C) V, V, F, V, V, F
 - D) F, F, V, F, F, F
- 07.** Sobre os métodos de balanceamento de carga no software NGINX, assinale a alternativa correta.
- A) O ip-hash só pode ser usado com servidores de mesmo peso (weight).
 - B) O NGINX suporta apenas o método round-robin para distribuição de requisições.
 - C) O NGINX suporta três métodos principais: round-robin, least-connected e ip-hash.
 - D) O método least-connected distribui as requisições igualmente entre todos os servidores.

08. Considere a seguinte configuração de balanceamento de carga no software NGINX:

```
upstream myapp1 {  
    server srv1.example.com weight=3;  
    server srv2.example.com;  
    server srv3.example.com;  
}
```

Qual afirmação está correta sobre a distribuição das requisições?

- A) As requisições serão distribuídas igualmente entre os três servidores.
- B) O weight só tem efeito quando usado com o método least-connected.
- C) A cada 5 requisições, 3 irão para srv1 e 1 para cada um dos outros servidores.
- D) O servidor srv1 receberá três vezes mais requisições que a soma dos outros dois.

09. Em relação ao backend MDB no software OpenLDAP, é correto afirmar que:

- A) Foi descontinuado em favor do back-bdb
- B) Possui as mesmas limitações do back-ldif
- C) É um backend experimental assim como o back-sql
- D) É o backend primário de armazenamento atual do OpenLDAP

10. Qual das opções abaixo é um tipo de *Storage Repository* (SR) não oficialmente suportado pela plataforma de virtualização XCP-ng, em sua versão atual (8.3)?

- A) NFS
- B) iSCSI
- C) GlusterFS
- D) Local EXT

11. Qual é a vantagem principal de utilizar armazenamento *thin provisioned* na plataforma de virtualização XCP-ng?

- A) Eliminação de snapshots.
- B) Maior economia de espaço em disco.
- C) Maior velocidade de leitura e escrita.
- D) Compatibilidade exclusiva com armazenamento local.

12. No contexto das Redes Virtuais Privadas (VPN), qual é a principal diferença entre os protocolos WireGuard e OpenVPN?

- A) OpenVPN requer menos configuração inicial do que WireGuard.
- B) WireGuard é mais leve e oferece maior desempenho do que OpenVPN.
- C) WireGuard é mais compatível com sistemas legados do que OpenVPN.
- D) OpenVPN utiliza criptografia mais moderna em comparação ao WireGuard.

13. No uso das ferramentas Terraform e Ansible em conjunto para provisionamento de infraestrutura, qual é a abordagem mais comum, tendo em vista a consonância com as melhores práticas de uso dessas ferramentas?

- A) Ambos são usados de forma intercambiável, sem distinção clara de funções.
- B) O Terraform é usado para instalar pacotes de software, e o Ansible para criar recursos na nuvem.
- C) O Terraform provisiona a infraestrutura de base, enquanto o Ansible configura os sistemas operacionais e serviços.
- D) O Ansible gerencia o estado da infraestrutura, enquanto o Terraform realiza as configurações dos servidores.

14. No contexto da ferramenta de configuração Ansible, o que é um playbook?
- A) Um arquivo binário que executa comandos diretamente em servidores.
 - B) Um repositório de inventário com os hosts gerenciados pela ferramenta.
 - C) Um conjunto de configurações declarativas para gerenciar redes de contêineres.
 - D) Uma coleção de tarefas descritas em YAML que automatizam processos em infraestrutura.
15. Qual das seguintes opções é um exemplo de algoritmo de criptografia assimétrica?
- A) RSA.
 - B) DES.
 - C) 3DES.
 - D) Blowfish.
16. Com base no livro “*Manual de DevOps*” (2018), de Gene Kim e outros autores, a implementação do DevOps na organização deve ser realizada de forma metódica, seguindo fases que maximizem o apoio e minimizem os riscos, com base na Curva de Adoção de Tecnologia. Diante dessa abordagem, qual das estratégias abaixo melhor reflete o plano ideal para introduzir o DevOps na organização?
- A) Começar pelas equipes mais conservadoras para superar as maiores resistências desde o início.
 - B) Engajar diretamente os oponentes para conquistar credibilidade com os grupos mais resistentes.
 - C) Implementar práticas DevOps em todas as equipes simultaneamente para obter resultados rápidos e abrangentes.
 - D) Concentrar esforços nas equipes mais receptivas inicialmente, criar uma base de apoio sólida e, por último, engajar os grupos resistentes.
17. Qual padrão de estruturação de infraestrutura é descrito pelo texto abaixo?
- “Esse padrão consiste em colocar todo o sistema em uma única pilha de infraestrutura, o que pode ser mais simples de gerenciar inicialmente, mas torna-se difícil de manter conforme o sistema cresce. Embora possa ser adequado para sistemas pequenos e simples, esse padrão apresenta problemas como maior risco de falhas, impacto ampliado de mudanças e lentidão na provisão e atualização do sistema.” Adaptado de Moris (2021)
- MORIS, K. Infrastructure as Code: Dynamic System for the Cloud Age. 2021.*
- A) Micro Stack
 - B) Service Stack
 - C) Monolithic Stack
 - D) Application Group Stack
18. Na plataforma de virtualização XCP-ng, os objetos de rede representam diferentes entidades e permitem configurar a conectividade entre máquinas virtuais e redes físicas. Com base nesse contexto, qual alternativa relaciona corretamente os objetos de rede e suas funções nesse sistema?
- A) PIF: Representa uma interface de rede física no host; VIF: Representa uma interface de rede virtual em uma máquina virtual; Network: Representa um switch virtual no host.
 - B) PIF: Representa uma interface virtual usada para comunicação interna; VIF: Representa uma interface física no host; Network: Representa um roteador virtual para comunicação externa.
 - C) PIF: Representa um NIC físico em uma máquina virtual; VIF: Representa um switch virtual no host; Network: Representa um conjunto de redes VLAN.
 - D) PIF: Representa um switch virtual em um host; VIF: Representa um NIC físico em um servidor; Network: Representa uma NIC virtual em uma máquina virtual.

19. No contexto dos tipos de virtualização de máquinas virtuais, qual das alternativas a seguir descreve corretamente a principal diferença entre os hipervisores tipo 1 e tipo 2?
- A) O hipervisor tipo 2 é instalado diretamente sobre o hardware físico e não depende de um sistema operacional host, enquanto o hipervisor tipo 1 é executado como uma aplicação dentro de um sistema operacional.
 - B) O hipervisor tipo 1 é instalado diretamente sobre o hardware físico e não depende de um sistema operacional host, enquanto o hipervisor tipo 2 é executado como uma aplicação dentro de um sistema operacional.
 - C) O hipervisor tipo 1 é mais fácil de gerenciar e projetado para usuários inexperientes, enquanto o hipervisor tipo 2 exige conhecimentos avançados de administração de sistemas.
 - D) O hipervisor tipo 1 oferece menor performance devido à necessidade de intermediar recursos com o sistema operacional, enquanto o hipervisor tipo 2 fornece acesso direto ao hardware subjacente.
20. No contexto do recurso de balanceamento de carga de VMs na plataforma de virtualização XCP-ng, em sua versão atual (8.3), qual das opções abaixo descreve corretamente os modos disponíveis e suas principais funcionalidades?
- A) “*Performance*” e “*Density*” são modos automáticos, enquanto “*Mixed*” exige intervenção manual para alternar entre eles.
 - B) “*Performance*” prioriza a migração de VMs com base na carga de rede, enquanto “*Density*” utiliza algoritmos para balancear memória; o modo “*Mixed*” é aplicado apenas em ambientes de alta disponibilidade.
 - C) “*Performance*” concentra todas as VMs em um único host para maximizar o desempenho, enquanto “*Density*” distribui as VMs para economizar energia; o modo “*Mixed*” combina ambos em tempo real, sem necessidade de cronograma.
 - D) “*Performance*” distribui as VMs no maior número de hosts possível para otimizar o uso de hardware, enquanto “*Density*” concentra as VMs no menor número de hosts, podendo desligar hosts não utilizados; o modo “*Mixed*” alterna entre ambos com base em um cronograma.
21. Considere o cenário em que você precisa realizar um backup de uma base de dados PostgreSQL e deseja comprimir o arquivo de saída para economizar espaço. Utilizando o aplicativo *pg_dump* qual comando é o mais adequado para esse caso?
- A) `pg_dump dbname -Fy > backup.sql`
 - B) `pg_dump dbname | gzip > backup.gz`
 - C) `pg_dump dbname | split --file -b 2G > backup.gz`
 - D) `pg_dump dbname > backup.sql && tar -xvzf backup.tar.gz backup.sql`
22. Sobre o suporte à unidades de fita não-SCSI no software de backup Bacula, em sua versão atual (15.0), em sistemas Linux, é correto afirmar que:
- A) todas as unidades não-SCSI são totalmente compatíveis.
 - B) todas as unidades IDE e SATA são automaticamente suportadas.
 - C) o suporte a unidades não-SCSI foi completamente descontinuado.
 - D) apenas a unidade OnStream, que usa o driver OSST, é conhecida por funcionar corretamente.
23. O Xen Orchestra (XO) é uma solução completa para visualizar, gerenciar, fazer backup e delegar infraestruturas de virtualização baseadas em XCP-ng ou XenServer. No contexto de backups de Máquinas Virtuais (VMs), sobre a retenção, na replicação completa, utilizando a ferramenta Xen Orchestra, em sua versão atual (5.1), é correto afirmar que:
- A) A retenção é aplicada independentemente do nome da VM.
 - B) A alteração do nome da VM não afeta a política de retenção.
 - C) O número de retenção não influencia a ocupação de espaço no SR.
 - D) A retenção é aplicada ao nome da VM, e se este for alterado, a VM não será mais rotacionada.

24. A solução de virtualização XenServer é totalmente gerenciada por sua API, denominada XAPI. Sobre a reinicialização do XAPI, através do comando `xe-toolstack-restart`, é correto afirmar que:

- A) a reinicialização não afeta VMs em execução, mas remove todas as tarefas de backup/exportação.
- B) o comando só pode ser executado através da ferramenta de gerenciamento Xen Orchestra.
- C) as tarefas de backup e exportação são mantidas após a reinicialização.
- D) a reinicialização pausa temporariamente todas as VMs em execução.

25. Sobre o funcionamento básico do Zabbix Proxy, é correto afirmar que:

- A) o Proxy não necessita de um banco de dados próprio para seu funcionamento, realizando streaming ao Zabbix Server.
- B) o Proxy funciona como um processo que recebe dados dos dispositivos, armazena-os temporariamente, e os envia ao Zabbix Server.
- C) o Proxy suporta apenas Oracle, IBM DB2 e SQLite como banco de dados.
- D) o Proxy armazena permanentemente todos os dados coletados dos dispositivos monitorados.

26. Sobre o protocolo IPsec usado em VPNs, analise as seguintes afirmativas:

- I. IPsec pode operar nos modos túnel e transporte, dependendo do nível de encapsulamento desejado.
- II. O protocolo AH (Authentication Header) do IPsec fornece autenticação, criptografia e integridade dos dados.
- III. O uso de IPsec em IPv6 é opcional, enquanto em IPv4 é obrigatório.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I está correta.
- B) Apenas II está correta.
- C) Apenas I e II estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.

27. Considere o seguinte trecho de código de um pipeline CI/CD, usando o GitLab CI:

stages:

- *build*
- *deploy*

build-job:

stage: build

image: node

script:

- *npm install*
- *npm run build*

pages:

stage: deploy

script:

- *mv build/ public/*

Para transferir os arquivos da pasta *build* gerados no job '*build-job*' para o job '*pages*', qual das alternativas abaixo deve ser utilizada?

- A) Utilizar a diretiva *dependencies*.
- B) Utilizar a diretiva *artifacts*.
- C) Utilizar a diretiva *copy*.
- D) Utilizar a diretiva *sync*.

28. Considerando as boas práticas de uso de variáveis de construção (*build variables*) no Docker, qual das alternativas abaixo melhor descreve a diferença entre ARG e ENV?
- A) ARG é utilizado para definir variáveis que são acessíveis durante a execução dos containers, enquanto ENV é utilizado para especificar versões de dependências a serem instaladas antes da instanciação dos containers.
 - B) ARG é utilizado para parametrizar valores de instruções no Dockerfile durante o processo de construção, enquanto ENV define variáveis de ambiente padrão que persistem nos containers instanciados a partir da imagem.
 - C) ARG e ENV podem ser usados de forma intercambiável para passar informações para o processo de construção, sem diferenças significativas em sua finalidade.
 - D) ARG é utilizado para definir variáveis que influenciam diretamente o ambiente de execução dos containers, enquanto ENV é utilizado para parametrizar instruções do Dockerfile.
29. O Docker permite a interação com seus aplicativos Docker Compose por meio do comando *docker compose* e seus subcomandos. Considerando esse contexto, marque a alternativa que representa a ação provocada pelo comando *docker compose ps*:
- A) Iniciar todos os serviços definidos no arquivo compose alvo.
 - B) Listar todos os serviços junto com seu status atual.
 - C) Monitorar a saída dos contêineres em execução.
 - D) Remover os serviços em execução.
30. O que é um Pod, no contexto do Kubernetes?
- A) Um repositório de imagens de contêiner.
 - B) Um sistema de armazenamento persistente.
 - C) Um serviço de rede para balanceamento de carga.
 - D) A unidade básica de execução que contém um ou mais contêineres.